

CONCOURS D'ENTRÉE EN 5^{ème} ANNÉE DES LYCÉES D'EXCELLENCE
Octobre 2012

Exercice 1 (4 points)

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples constitué de 4 questions : chacune comporte trois réponses, une et une seule étant exacte.

Précisez, en justifiant votre choix, la bonne réponse.

N°	Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Trois points distincts M, N et P vérifient $\overline{MN} = 3\overline{MP}$. On a alors:	$\overline{NM} = \frac{1}{2}\overline{NP}$	$\overline{PM} = \frac{1}{2}\overline{PN}$	$\overline{PN} = -2\overline{PM}$
2	Soit x un réel tel que $\frac{2}{3} \leq x \leq \frac{3}{4}$. Alors un encadrement de $\frac{1}{x}$ est :	$\frac{4}{3} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{3}{2}$	$\frac{3}{4} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{2}{3}$	$\frac{3}{4} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{2}{3}$
3	La solution de l'équation $(1 + \sqrt{3})x = 3$ est :	$\frac{3+3\sqrt{3}}{2}$	$\frac{3-\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$	$\frac{-3+3\sqrt{3}}{2}$
4	La vitesse de la lumière est de 300 000 km/s. Alors, en km/h, cette vitesse est égale à :	$10,8 \times 10^8 \text{ km/h}$	$1,08 \times 10^{10} \text{ km/h}$	$10,8 \times 10^9 \text{ km/h}$

Exercice 2 (4 points)

On considère l'expression $E = (x-2)^2 - (x-3)(x-1) + x$

1.a) Calculer E pour $x=0$ et $x=1$

b) Développer et réduire l'expression E.

2.a) Comment peut-on en déduire, sans calculatrice, la valeur de

$$A = 999\,999\,998^2 - 999\,999\,997 \times 999\,999\,999 + 1\,000\,000\,000 ?$$

b) Donner alors la valeur de A.

Exercice 3 (4 points)

1) Développer et réduire l'expression $S = (4+x)^2$

2.a) Calculer en fonction de x les aires respectives S_1 et S_2 des deux domaines hachurés ci-dessous (On détaillera les calculs) :

Fig.1

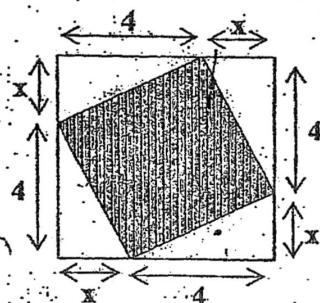
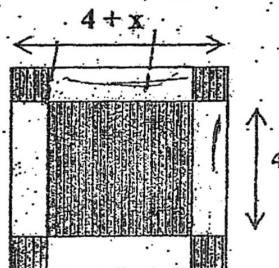


Fig.2



b) Que peut-on constater ? Justifier géométriquement.

Exercice 4 (5 points)

Dans une ferme, il y a des chèvres et des poules. Le fermier a compté 12 têtes et 38 pattes.

a) Traduire la situation précédente par un système d'équations.

(1 pt)

b) Déterminer le nombre de chèvres et de poules.

(1 pt)

a) Tracer dans le même repère les droites D_1 et D_2 d'équations respectives $y = -x + 12$

et $y = -\frac{1}{2}x + \frac{19}{2}$.

(1 pt)

b) Préciser les coordonnées du point A d'intersection de ces droites.

(1 pt)

Exercice 5 (3 points)

Des élèves participent à une course à pied.

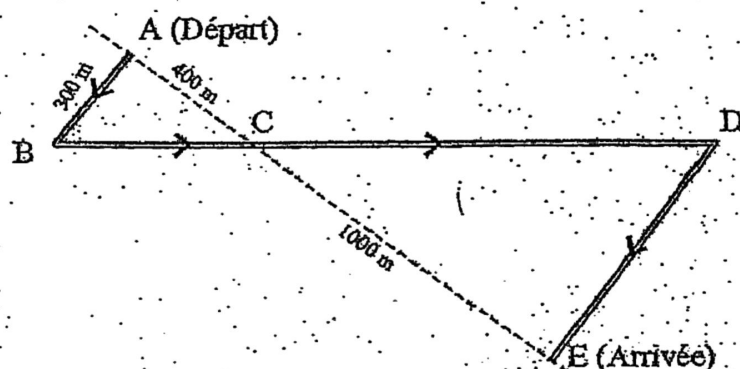
Avant l'épreuve, un plan leur a été remis. Il est représenté par la figure ci-contre.

On convient que :

- Les droites (AE) et (BD) se coupent en C.
- Les droites (AB) et (DE) sont parallèles.
- ABC est un triangle rectangle en A.

Calculer la longueur réelle du parcours ABCDE.

(3 pt)



Fin.